

Exercice 1 (2 points, 5 min). Soit $z = 1 - i$, calculez son module et un argument, puis écrivez-le sous sa forme trigonométrique.

Exercice 2 (2 points, 5 min). On considère $z = e^{i\frac{\pi}{6}}$. Donnez la forme algébrique de z et z^{12} .

Exercice 3 (2 points, 5 min). Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^4 = 16$.

Exercice 4 (4 points, 15 min). 1. Développer $(a + b)^4$.

2. En utilisant une formule d'Euler, prouver que pour tout réel x ,

$$\sin^4(x) = \frac{1}{8} (\cos(4x) - 4 \cos(2x) + 3).$$

Exercice 5 (4 points, 15 min). 1. En écrivant $e^{i(\theta+\theta')}$ de deux manières différentes, retrouver les formules d'addition concernant $\cos(\theta + \theta')$ et $\sin(\theta + \theta')$.

2. En déduire que pour tout nombre réel α ,

$$\cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}$$

et donner une expression de $\sin 2\alpha$ en fonction de $\cos \alpha$ et $\sin \alpha$.

3. Calculer, à l'aide de la question 2, la valeur de $\cos\left(\frac{\pi}{8}\right)$, puis celle de $\sin\left(\frac{\pi}{8}\right)$.

Exercice 6 (6 points, 25 min). On dit qu'un triangle équilatéral ABC est direct si et seulement si $(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{3}$. Soient A , B et C trois points non alignés d'affixe a , b et c . On note $j = e^{\frac{2i\pi}{3}}$.

1. (a) Vérifier que $1, j$ et j^2 sont les solutions de l'équation $z^3 = 1$.

(b) Calculer $(1 - j)(1 + j + j^2)$. En déduire que $1 + j + j^2 = 0$.

(c) Vérifier que $e^{i\frac{\pi}{3}} + j^2 = 0$.

2. (a) Démontrer que le triangle ABC est équilatéral direct si et seulement si :

$$\frac{c-a}{b-a} = e^{i\frac{\pi}{3}}.$$

(b) Montrer que le triangle ABC est équilatéral direct si, et seulement si,

$$a + bj + cj^2 = 0.$$

3. **(Bonus)** On ne suppose pas nécessairement que ABC est équilatéral. On construit à partir de ABC les trois triangles équilatéraux de base $[AB]$, $[AC]$ et $[BC]$ construits à l'extérieur de ABC . Montrer que les centres de gravité de ces trois triangles forment un triangle équilatéral.